

HSC/Alim 2026

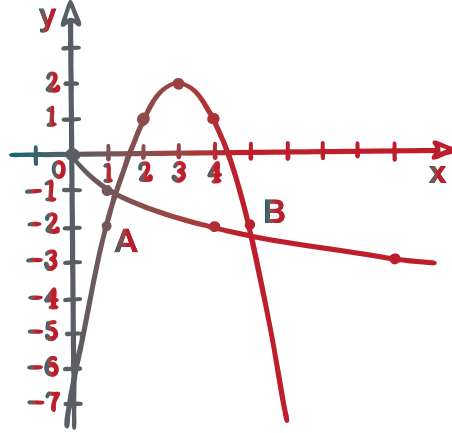
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৫ : বিন্যাস ও সমাবেশ



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৫

বিন্যাস ও সমাবেশ

লেকচার-১০

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-01: nP_r ও nC_r সূত্রের প্রয়োগ	5	3	3	3	3	4	2	2	-	-	25
☆☆☆	T-02: বিন্যাস সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যা এবং চক্র বিন্যাস	2	2	2	1	-	1	1	2	-	-	11
☆☆	T-03: শর্ত সাপেক্ষে শব্দ গঠন	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
☆☆	T-04: শর্ত সাপেক্ষে সংখ্যা গঠন	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4

MCQ প্রশ্ন

- ABSCISSA শব্দটির অক্ষরগুলোকে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়?
(a) 719 (b) 3359 (c) 3360 (d) 20159 [DB'19]
- 'AMERICA' শব্দটির সবগুলি অক্ষর একত্রে নিয়ে কত প্রকারে পুনর্বিন্যাস করা যায়?
(a) 2519 (b) 2520 (c) 5039 (d) 5040 [RB'19]
- COMBINATION শব্দটির স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে পুনর্বিন্যাস সংখ্যা কত?
(a) 720 (b) 719 (c) 360 (d) 359 [BB'19]
- 0, 1, 2 অঙ্কগুলির প্রত্যেকটি প্রতি সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে তিন অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যায়?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6 [SB'19]
- $\frac{3n!}{4!(n-1)!} = 4$ হলে n এর মান-
(a) $\frac{16}{3}$ (b) $\frac{32}{3}$ (c) 16 (d) 32 [JB'19]
- কোনো শর্ত ছাড়া 0, 1, 7, 1, 1, 2 অঙ্কগুলো দ্বারা ছয় অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে?
(a) 100 (b) 120 (c) 300 (d) 720 [JB'19]
- তোমার বাবাকে কল করতে গিয়ে বাবার মোবাইলের শেষ তিনটি ডিজিট ভুলে গেলে। কত প্রকারে চেষ্টা করলে অন্ততঃ একবার সংযোগ পাবে?
(a) 10^9 (b) 90° (c) 3^{10} (d) 10^3 [JB'19]
- 6 জন বালক 4 আসনের একটি বেঞ্চে কতভাবে বসতে পারে?
(a) 6! (b) 4! (c) 6C_4 (d) 6P_4 [Ctg.B'17]
- স্বরবর্ণগুলোর স্থান পরিবর্তন না করে 'DIFFERENT' শব্দটির বর্ণগুলো দ্বারা পুনর্বিন্যাসের সঠিক সংখ্যা নিচের কোনটি?
(a) 720 (b) 719 (c) 360 (d) 359 [Din.B'17]

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. a	03. d	04. c	05. d	06. b	07. d	08. d	09. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

- পুনর্বিন্যাস = $\frac{8!}{3! \times 2!} - 1 = 3359$
- $\frac{7!}{2!} - 1 = 2519$
- $\frac{6!}{2!} - 1 = 359$
- $3! - 2! = 4$
- $\frac{3n}{4!} = 4 \therefore n = 32$
- $\frac{6!}{3!} = 120$ [$\therefore$ সংখ্যাগুলো অর্থপূর্ণ হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই]
- $\frac{10!}{10! \times 10!} = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$
- 6 জন হতে 4 জনকে বাছাই করা যায় 6C_4 উপায়ে এই 4 জনকে 4 জনের বেঞ্চে বসাতে হবে।
 $\therefore$ মোট বিন্যাস সংখ্যা = $4! \times {}^6C_4 = {}^6P_4$ [এক্ষেত্রে 2 জনকে দাড়িয়ে থাকতে হবে। 6 জন বালক 4 জনের বেঞ্চে একসাথে বসতে পারে না]
- $\square I \square \square E \square E \square \square$ খালি ঘরে DIFFERENT বসানো যাবে $\frac{6!}{2!} = 360$
DIFFERENT নিজেই একটি বিন্যাস। সুতরাং বিন্যাস সংখ্যা $(360 - 1) = 359$





🔴 টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-01: nP_r ও nC_r সূত্রের প্রয়োগ	13	-	-	2	1	2	2	2	1	1	2	-	-	13
☆☆	T-02: বিন্যাস সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যা এবং চক্র বিন্যাস	1	2	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4
☆☆	T-03: শর্ত সাপেক্ষে শব্দ গঠন	1	2	4	-	-	2	-	2	-	1	2	-	-	7
☆☆☆	T-04: শর্ত সাপেক্ষে সংখ্যা গঠন	-	1	9	2	1	2	1	1	1	1	1	-	-	10

CQ প্রশ্ন

01. (ক) ${}^nC_2 = {}^3P_1$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। [Ctg.B'19]
02. 'MUAZUL' এর জন্ম তারিখ 24.06.1987. [Ctg.B'19]
(খ) প্রত্যেক অঙ্কে প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে জন্ম তারিখে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো দ্বারা আট অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যায়?
03. (ক) ${}^{2n+1}P_{n+1} : {}^{2n}P_{n+2} = 5 : 2$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। [SB'19]
04. NAMITA তার ক্লাশে জার্মান পদার্থবিদ 'EINSTEIN' এর থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আলোচনা করে। [SB, CB'19]
(খ) উদ্দীপকের দ্বিতীয় নামটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে না রেখে কত প্রকারে সাজানো যায়?
05. (খ) দেখাও যে, 'BANDARBAN' শব্দটির বর্ণগুলি একত্রে বিন্যাস সংখ্যা 'BARISHAL' শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যার 6 গুণ। [BB'19]
06. (গ) একটি স্থানে ১টি হলুদ, ২টি সবুজ ও ৩টি লাল পতাকা বিদ্যমান। একটি সংকেত প্রদানের জন্য সারিতে চারটি পতাকা প্রয়োজন হলে, পতাকাগুলি সারিতে ব্যবহার করে কতটি সংকেত প্রদান করা যাবে তা নির্ণয় কর। [JB'19]
07. একটি স্টেট ম্যাচে BANGLADESH ক্রিকেট দলে ৪ জন ব্যাটসম্যান, ৬ জন বোলার এবং ২ জন উইকেট রক্ষক রাখা হলো। [Din.B'19]
(গ) স্বরবর্ণগুলো একত্রে না রেখে উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটির বর্ণগুলো কত রকমে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।
08. (ক) যদি ${}^nP_2 = 3{}^nC_3$ হয় তবে n -এর মান নির্ণয় কর। [All Board'18]
09. দৃশ্যকল্প-১: সাদাত ০, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ অঙ্কগুলি লিখতে পারে। [All B'18]
(গ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, প্রত্যেক অঙ্কে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে ছয় অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।
10. সম্প্রতি ডিজি অফিস হতে PDS ফাইল আপ-টু-ডেট করার জন্য প্রতিটি কলেজে নির্দেশ দেয়। নির্দেশমত আমাদের সহকর্মী মিঃ খান তার ইউজার আইডি "COMBINATION" এবং পাসওয়ার্ড "10652" ব্যবহার করেন। [DB'17]
(গ) পাসওয়ার্ডের প্রত্যেক অঙ্কে প্রতি সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?
11. একটি ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ২১ জন, যার মধ্যে ৪ জন মহিলা ও ১৩ জন পুরুষ। [Ctg.B'17]
(ক) DEPRESSION শব্দটির অক্ষরগুলিকে কতভাবে সাজানো যাবে যাতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকবে?
(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি হতে দুই জন পুরুষ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সদস্যবৃন্দকে এক সারিতে কতভাবে সাজানো যাবে যাতে দুইজন মহিলা সদস্য একত্রে না থাকে।
12. প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী Issac Newton ১৭৪২ সালে England এ জন্মগ্রহণ করেন। [CB'17]
(খ) দেখাও যে, দৃশ্যকল্পের বিজ্ঞানীর নামের শেষ অংশের বিন্যাস সংখ্যা নামের প্রথম অংশের বিন্যাস সংখ্যার ১২ গুণ।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (ক) Solⁿ: ${}^nC_2 = {}^3P_1 \Rightarrow \frac{n!}{2!(n-2)!} = 3$
 $\Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{2 \times (n-2)!} = 3$
 $\Rightarrow n(n-1) = 6 \Rightarrow n^2 - n - 6 = 0$
 $\Rightarrow n^2 - 3n + 2n - 6 = 0 \Rightarrow n = 3$ or, -2
 কিন্তু n ঋণাত্মক হতে পারে না। $\therefore n = 3$ (Ans.)

02. (খ) Solⁿ:

--	--	--	--	--	--	--	--

 ৪ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা
 ২, ৪, ০, ৬, ১, ৭, ৮, ৭ অঙ্কগুলো দ্বারা ৪ অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা যায় = ৪! টি। কিন্তু ১ম ঘরে ০ বসবে না এই শর্তে সংখ্যা গঠন করা যাবে। (৪! - ৭!) টি = ৩৫২৮০ টি।





03.

(ক) Solⁿ: $\frac{{}^{2n+1}P_{n+1}}{{}^{2n}P_{n+2}} = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{(2n+1)!}{(2n+1-n-1)!} = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{(2n+1)! \times (n-2)!}{n! \times (2n)!} = \frac{5}{2}$
 $\Rightarrow \frac{2n+1}{n(n-1)} = \frac{5}{2} \Rightarrow 4n + 2 = 5n^2 - 5n$
 $\therefore 5n^2 - 9n - 2 = 0 \therefore n = 2, -\frac{1}{5}$ (গ্রহণযোগ্য নয়)
 $\therefore n = 2$ (Ans.)

04.

(খ) Solⁿ: EINSTEIN $\rightarrow$ EEII NNST ; মোট বিন্যাস = $\frac{8!}{2! \times 2! \times 2!}$
 স্বরবর্ণ একত্রে রেখে বিন্যাস = $\frac{5!}{2!} \times \frac{4!}{2!2!}$
 $\therefore$ স্বরবর্ণ একত্রে না রেখে বিন্যাস = $\frac{8!}{(2!)^3} - \frac{5! \times 4!}{(2!)^3} = 4680$

05.

(খ) Solⁿ: 'BANDARBAN' শব্দটিতে মোট ৯ টি বর্ণ রয়েছে যাদের ৩ টি A, ২ টি B এবং ২ টি N রয়েছে।
 'BANDARBAN' শব্দটির বর্ণগুলো একত্রে নিয়ে সাজানো যায়
 $= \frac{9!}{3! 2! 2!} = 15120$ ভাবে।
 'BANDARBAN' শব্দটিতে মোট ৮ টি বর্ণ রয়েছে যাদের ২ টি A রয়েছে।
 $\therefore$ 'BARISHAL' শব্দটির বর্ণগুলো একত্রে নিয়ে সাজানো যায়
 $= \frac{8!}{2!} = 20160$ ভাবে

06.

(গ) Solⁿ: মোট পতাকার সংখ্যা = $1 + 2 + 3 = 6$
 ৬ টি পতাকা থেকে ৪ টি পতাকা নির্ণয় করি:

হলুদ (১)	সবুজ (২)	লাল (৩)	উপায় সংখ্যা
১	২	১	$\frac{4!}{2!} = 12$
১	১	২	$\frac{4!}{2!} = 12$
১	০	৩	$\frac{4!}{3!} = 4$
০	১	৩	$\frac{4!}{3!} = 4$
০	২	২	$\frac{4!}{2! 2!} = 6$

সে সংকেত তৈরি করতে পারবে,
 $= (12 + 12 + 4 + 4 + 6) = 38$ টি উপায়ে। (Ans.)

07.

(গ) Solⁿ: BANGLADESH $\rightarrow$ AAE BNGLDSH
 মোট সাজানোর উপায় = $\frac{10!}{2!}$
 স্বরবর্ণ একত্রে রেখে সাজানোর উপায় = $8! \times \frac{3!}{2!}$
 $\therefore$ স্বরবর্ণগুলো একত্রে না রেখে সাজানোর উপায়
 $= \frac{10!}{2!} - \frac{8! \times 3!}{2!} = 1693440$ ভাবে।

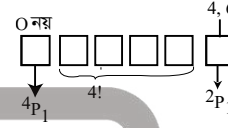
08.

(ক) Solⁿ: ${}^nP_2 = 3 \cdot {}^nC_3 \Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!} = 3 \times \frac{n!}{3!(n-3)!}$
 $\Rightarrow \frac{1}{n-2} = 3 \times \frac{1}{3!} \Rightarrow n - 2 = 2 \therefore n = 4$ (Ans.)

09.

(গ) Solⁿ:

এককের ঘরে ০ বসিয়ে বাকী ৫ ঘর পূরণ করা যায় ৫! উপায়ে



এককের ঘরে ৪ বা ৬ বসানো যায় 2P_1 উপায়ে। ১ম ঘরে ০ বাদে বাকীগুলো বসে 4P_1 , উপায়ে। বাকী ৪ ঘর পূরণ করা যায় ৪! উপায়ে।
 $\therefore$ মোট গঠন করা যায় = $5! + {}^4P_1 \times 4! \times {}^2P_1 = 312$ টি।

10.

(গ) Solⁿ: পাসওয়ার্ড নম্বর 10652 দ্বারা গঠিত পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট বিজোড় সংখ্যার এককস্থানীয় অঙ্ক ১ অথবা ৫ হবে এবং সর্ববামে ০ হবে না।
 এককস্থানে ১ রেখে অবশিষ্ট চারটি স্থান অবশিষ্ট ৪ টি অঙ্ক দ্বারা পূরণ করা যায় ৪! বা ২৪ উপায়ে। আবার সর্ববামে ০ এবং একক স্থানে ১ রেখে অবশিষ্ট তিনটি স্থান অবশিষ্ট ৩ টি অঙ্ক দ্বারা পূরণ করা যায় ৩! বা ৬ উপায়ে। অতএব শেষ স্থানে ১ রেখে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা = $24 - 6 = 18$ টি।
 অনুরূপভাবে, শেষ স্থানে ৫ রেখে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা = $24 - 6 = 18$ টি।
 অতএব মোট নির্ণেয় সংখ্যা = $18 + 18 = 36$ টি।

11.

(ক) Solⁿ: DEPRESSION শব্দটিতে মোট অক্ষর = ১০ টি যার মধ্যে E = ২ টি, S = ২ টি
 স্বরবর্ণ (EEIO) কে ১ টি ধরলে মোট অক্ষর = ৭ টি যার মধ্যে S = ২ টি
 $\therefore$ স্বরবর্ণগুলিকে একত্রে রেখে সাজানো সংখ্যা = $\frac{7!}{2!} \times \frac{4!}{2!} = 30240$
 (গ) Solⁿ: ২ জন পুরুষ সদস্য বাদ দিলে মোট সদস্য সংখ্যা $(21 - 2) = 19$ জন এবং পুরুষ সদস্য সংখ্যা $(13 - 2) = 11$ জন।
 এখন ১১ জন পুরুষকে এক সারিতে সাজালে তাদের মাঝখানে ১০ টি স্থানে মহিলা সদস্যদেরকে সাজালে তারা পাশাপাশি থাকবে না। আবার সর্বপ্রথমে এবং সর্বশেষে মহিলাদের রাখলেও তারা পাশাপাশি থাকবে না। অর্থাৎ মহিলা সদস্যদের দ্বারা $(10 + 2)$ বা, ১২ টি স্থান পূরণ করলে তারা পাশাপাশি থাকবে না। ১২ টি স্থানের মধ্যে ৮ টি স্থানে ৮ জন মহিলা সদস্য দ্বারা ${}^{12}P_8$ উপায়ে পূরণ করা যায়।
 আবার, ১১ জন পুরুষ সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $11!$ উপায়ে।
 $\therefore$ কমিটির সদস্যদের এক সারিতে মোট সাজানো উপায় = ${}^{12}P_8 \times 11!$

12.

(খ) Solⁿ: Issac শব্দের বিন্যাস সংখ্যা = $\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60$
 আবার, Newton শব্দের বিন্যাস সংখ্যা ${}^6P_6 = 6! = 720$
 $= 12 \times 60 = 12 \times$ Issac শব্দের বিন্যাস সংখ্যা
 (দেখানো হলো)





লেকচার-১১

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆	T-05: সমাবেশ সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যা	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
☆	T-06: দল বা কমিটি গঠন	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	T-07: সমাবেশের মাধ্যমে শব্দ গঠন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☆☆	T-08: জ্যামিতি সংক্রান্ত	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	5

MCQ প্রশ্ন

01. ${}^nC_{10} = {}^nC_6$ হলে, $n = ?$ [RB'19]
 (a) 4 (b) 6 (c) 10 (d) 16
02. 6 বাহুবিশিষ্ট একটি বাহুভুজের কতটি কর্ণ আছে? [Ctg.B'19]
 (a) 2 (b) 6 (c) 9 (d) 12
03. 10 বাহুবিশিষ্ট সমতলিক ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুর সংযোগে গঠিত কর্ণের সংখ্যা কত? [BB'19]
 (a) 35 (b) 45 (c) 80 (d) 90
04. nC_r এর সম্পূরক সমাবেশ কোনটি? [SB'19]
 (a) ${}^nC_{r-n}$ (b) rC_n
 (c) ${}^rC_{r-n}$ (d) ${}^nC_{n-r}$
05. DOMAIN শব্দটির- [CB'19]
 (i) পুনর্বিন্যাস সংখ্যা 719
 (ii) স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে বিন্যাস সংখ্যা = 6
 (iii) সমাবেশ সংখ্যা = 6!
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii
06. 60 টি জিনিস সমান চার ভাগে ভাগ করলে সমাবেশ সংখ্যা কত? [CB'19]
 (a) $\frac{60!}{(15!)^4}$ (b) $\frac{60!}{4!(15!)^4}$ (c) $\frac{60!}{4(15!)^4}$ (d) $\frac{60!}{4!(15!)}$
07. বিন্যাস ও সমাবেশের ক্ষেত্রে- [DB'17]
 (i) ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ (ii) ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$
 (iii) $r! \times {}^nC_r = {}^nP_r$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
08. 7 বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখার সাহায্যে গঠিত কর্ণের সংখ্যা- [RB'17]
 (a) 14 (b) 21 (c) 35 (d) 42
09. একটি ঘনকের পৃষ্ঠতলগুলোকে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে রং করার উপায় সংখ্যা- [BB'17]
 (i) 6C_0 (ii) 6! (iii) 6C_6
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
10. $2x$ সংখ্যক জিনিস দুইজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে সমাবেশ সংখ্যা হবে- [SB'17]
 (a) $\frac{(2x)!}{2!(x!)^2}$ (b) $\frac{(x!)^2}{(2x)!}$ (c) $\frac{(2x)!}{(x!)^2}$ (d) $\frac{2!(x!)^2}{(2x)!}$
11. (i) ${}^nP_n = n!$ [Din.B'17]
 (ii) ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$
 (iii) ${}^nP_r = {}^nC_r \times r!$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ উত্তরমালা

01. d	02. c	03. a	04. d	05. a	06. b	07. d	08. a	09. -	10. c	11. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $n = 10 + 6 = 16$ 02. ${}^6C_2 - 6 = 9$
03. ${}^{10}C_2 - 10 = 35$ 04. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$
05. পুনর্বিন্যাস = $6! - 1 = 719$
 স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে বিন্যাস = $3! = 6$
 সমাবেশ সংখ্যা ${}^6C_6 = 1$
06. $(n \times p)$ সংখ্যক জিনিস সমান n ভাগে ভাগ করলে সমাবেশ সংখ্যা
 $= \frac{(n \times p)!}{n!(p!)^n}$
08. ${}^7C_2 - 7 = 14$
 [7 টি বিন্দুর সংযোগ রেখা 7C_2 ও এদের মধ্যে 7 টি বহুভুজের বাহু]
09. সঠিক উত্তর হবে: ধরি, 6 টি রং- নীল, সবুজ, লাল, হলুদ, কমলা এবং সাদা। দুটি case আছে। নীল আর সবুজ রং পাশাপাশি দুটি পৃষ্ঠে অথবা নীল আর সবুজ রং বিপরীত দুটি পৃষ্ঠে আছে। নীল পৃষ্ঠটি উপরে রেখে এবং সবুজ পৃষ্ঠটি আমাদের সামনে রাখলে ঘূর্ণনটি নির্দিষ্ট হয়। এভাবে পাশাপাশি ধরলে বাকি 4 পৃষ্ঠ 4 রং দিয়ে 4! উপায়ে সাজানো যায়। আবার, নীল পৃষ্ঠ উপরে সবুজ পৃষ্ঠ নিচে এবং লাল পৃষ্ঠ সামনে রাখলে ঘূর্ণনটি নির্দিষ্ট হয়। বাকি 3 পৃষ্ঠ 3 রং দিয়ে 3! উপায়ে সাজানো যায়।
 $\therefore$ মোট সাজানোর সংখ্যা $4! + 3! = 30$





টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆	T-05: সমাবেশ সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যা	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
☆☆	T-06: দল বা কমিটি গঠন	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	4
☆☆	T-07: সমাবেশের মাধ্যমে শব্দ গঠন	-	1	5	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	6
☆	T-08: জ্যামিতি সংক্রান্ত	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

CQ প্রশ্ন

01. (ক) ${}^nC_5 = {}^nC_7$ হলে, ${}^nC_{11}$ এর মান নির্ণয় কর। [RB'19]
02. একটি সরলরেখার EQUATION $4x - 3y + c = 0$ এর উপর দুটি বিন্দু $P(4, 3)$ ও $Q(-8, -5)$ । [RB'19]
- (গ) উদ্দীপকের ব্লক লেটারে লেখা শব্দটি থেকে দুইটি স্বরবর্ণ এবং একটি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যাবে যেখানে স্বরবর্ণগুলির ক্রম পরিবর্তন হবে না?
03. 'MUAZUL' এর জন্ম তারিখ 24.06.1987. [Ctg.B, SB'19]
- (গ) উদ্দীপকের শব্দটি হতে প্রত্যেকবার চারটি অক্ষর নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা নির্ণয় কর।
04. "Practice sharpens knowledge". [CB'19]
- (গ) উদ্দীপকের প্রথম শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে 4 টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যায়?
05. একটি টেস্ট ম্যাচে BANGLADESH ক্রিকেট দলে 8 জন ব্যাটসম্যান, 6 জন বোলার এবং 2 জন উইকেট রক্ষক রাখা হলো। [Din.B'19, 17]
- (খ) উদ্দীপক অনুসারে কতভাবে 11 জন খেলোয়াড়ের দল গঠন করা যাবে যাতে সর্বদা 5 জন বোলার এবং কমপক্ষে 1 জন উইকেট রক্ষক থাকবে?
06. সম্প্রতি ডিজি অফিস হতে PDS ফাইল আপ-টু-ডেট করার জন্য প্রতিটি কলেজে নির্দেশ দেয়। নির্দেশমত আমাদের সহকর্মী মিঃ খান তার ইউজার আইডি "COMBINATION" এবং পাসওয়ার্ড "10652" ব্যবহার করেন। [DB'17]
- (খ) ইউজার আইডি এর বর্ণগুলি হতে প্রতিবার চারটি করে বর্ণ নিয়ে কত উপায়ে সাজানো যাবে?
07. একটি ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য 21 জন, যার মধ্যে 8 জন মহিলা ও 13 জন পুরুষ। [Ctg.B'17]
- (খ) একজন মহিলা সদস্য সভাপতি হলে সভাপতিকে বাদ দিয়ে 11 সদস্যবিশিষ্ট কতগুলো উপকমিটি গঠন করা যাবে যাতে কমপক্ষে 4 জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে?
08. SYLHET থেকে BANDARBAN এ 10 জন শিক্ষার্থীর একটি দল শিক্ষা সফরে আসল। তাদেরকে দুটি গাড়িতে ভ্রমণ করতে হবে, যার একটিতে 7 জনের বেশি ও অন্যটিতে 4 জনের বেশি শিক্ষার্থী ধরে না। [JB'17]
- (গ) দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে?
09. (ক) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 অঙ্কগুলো হতে 3 দ্বারা বিভাজ্য নয় এরূপ অঙ্কগুলোর মধ্য হতে 4 টি করে অঙ্ক কতভাবে বাছাই করা যায়? [CB'17]
10. (খ) দেখাও যে, n বাহু বিশিষ্ট একটি বহুভুজের $\frac{1}{2}n(n-3)$ সংখ্যক কর্ণ আছে। আরও দেখাও যে, এর কৌণিক বিন্দুগুলোর সংযোগ রেখা দ্বারা $\frac{1}{6}n(n-1)(n-2)$ সংখ্যক বিভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যেতে পারে।
11. (খ) একটি সমতলে 20 টি সরলরেখা আছে। এদের মধ্যে 5 টি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল, আবার 4 টি সরলরেখা একই বিন্দুতে ছেদ করে। কতগুলো ছেদবিন্দু বের করা সম্ভব?

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (ক) Solⁿ: ${}^nC_5 = {}^nC_7 \therefore n = 5 + 7 = 12$
এখন, ${}^nC_{11} = {}^{12}C_{11} = 12$
02. (গ) Solⁿ: EQUATION শব্দটিতে স্বরবর্ণ 5 টি (E, U, A, I, O) ব্যঞ্জনবর্ণ 3 টি (Q, T, N) স্বরবর্ণগুলোর ক্রম পরিবর্তন না করে গঠিত শব্দের সংখ্যা

$$= ({}^5C_2 \times {}^3C_1 \times \frac{3!}{2!}) \text{ টি} = 90 \text{ টি (Ans.)}$$
03. (গ) Solⁿ: উল্লিখিত শব্দটি: MUAZUL
প্রতিবার 4 টি করে অক্ষর নিয়ে 2 ভাবে সমাবেশ গঠন করা যায়:

$$U \text{ 1 টি ও বাকি 4 টি থেকে 3 টি নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা } = {}^4C_3 \text{ টি} = 4 \text{ টি}$$

$$U \text{ দুটি ও বাকি 4 টি থেকে দুটি নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা } = {}^4C_2 = 6 \text{ টি}$$

$$U \text{ ছাড়া বাকি 4 টি থেকে 4 টি নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা } = {}^4C_4 = 1 \text{ টি}$$

$$\therefore \text{মোট সমাবেশ সংখ্যা} = (4 + 6 + 1) = 11 \text{ টি (Ans.)}$$





04.

(গ) Solⁿ: 'Practice' শব্দটিতে ৪ টি বর্ণ আছে। এর মধ্যে c আছে ২ টি।

এখন, শব্দ গঠনের জন্য বর্ণ বাছাই নিম্নরূপ:

বর্ণনা	সমাবেশ	বিন্যাস
২ টি একই ও বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ।	6C_2	${}^6C_2 \times \frac{4!}{2!} = 180$
৪ টিই ভিন্ন বর্ণ	7C_4	${}^7C_4 \times 4! = 840$
		মোট = 1020

∴ 1020 টি শব্দ গঠন করা যায়।

05.

(খ) Solⁿ:

বোলার (6)	ব্যাটসম্যান (8)	উইকেট রক্ষক (2)	উপায়
5	5	1	${}^6C_5 \times {}^8C_5 \times {}^2C_1 = 672$
5	4	2	${}^{(+)}{}^6C_5 \times {}^8C_4 \times {}^2C_2 = 420$
			মোট: 1092 (Ans.)

06.

(খ) Solⁿ: ইউজার আইডি COMBINATION শব্দটিতে মোট 11 টি বর্ণ রয়েছে, যাদের মধ্যে ২ টি O, ২ টি I, ২ টি N ও ৫ টি ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ৪ টি ভিন্ন বর্ণ রয়েছে। উক্ত বর্ণ হতে নিম্নোক্ত ভাবে চারটি করে বর্ণ বাছাই করা যায়। (i) ৪ টি বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন; (ii) ২ টি একই এবং ২ টি বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন; (iii) ২ জোড়া একজাতীয় বর্ণ।

(i) এর ক্ষেত্রে বর্ণগুলি বাছাই করা যায় $= {}^8C_4$ বা ৭০ উপায়ে। আবার প্রতিটি বাছাই-এর বর্ণগুলিকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় ৪! বা ২৪ উপায়ে। অতএব এ ক্ষেত্রে বিন্যাস সংখ্যা $= 70 \times 24 = 1680$

(ii) এর ক্ষেত্রে বর্ণগুলি বাছাই করা যায় $= {}^3C_1 \times {}^7C_2 = 63$ উপায়ে। আবার প্রতিটি বাছাই এর বর্ণগুলিকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $\frac{4!}{2!}$ বা ১২ উপায়ে।

অতএব এ ক্ষেত্রে বিন্যাস $= 63 \times 12 = 756$.

(iii) এর ক্ষেত্রে বর্ণগুলি বাছাই করা যায় $= {}^3C_2 = 3$ উপায়ে। আবার প্রতিটি বাছাই এর বর্ণগুলিকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $\frac{4!}{2! 2!}$ বা ৬ উপায়ে।

অতএব এ ক্ষেত্রে বিন্যাস সংখ্যা $= 3 \times 6 = 18$

নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা $= 1680 + 756 + 18 = 2454$

07.

(খ) Solⁿ: সভাপতি বাদ দিলে মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা = ৭ জন। ৭ জন মহিলা ও ১৩ জন পুরুষ নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে নিম্নরূপে:

	৭ জন মহিলা	১৩ জন পুরুষ
a	4	7
b	5	6
c	6	5
d	7	4

(a) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা $= {}^7C_4 \times {}^{13}C_7 = 60060$

(b) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা $= {}^7C_5 \times {}^{13}C_6 = 36036$

(c) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা $= {}^7C_6 \times {}^{13}C_5 = 9009$

(d) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা $= {}^7C_7 \times {}^{13}C_4 = 715$

∴ নির্ণেয় মোট সংখ্যা

$= (60060 + 36036 + 9009 + 715) = 105820$

08.

(গ) Solⁿ:

প্রথম গাড়ি	দ্বিতীয় গাড়ি	ভ্রমণ উপায়
7	3	${}^{10}C_7 \times {}^3C_3 = 120$
6	4	${}^{10}C_6 \times {}^4C_4 = 210$

∴ ভ্রমণ উপায়, $= (120 + 210) = 330$ টি (Ans.)

09.

(ক) Solⁿ: ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয় এমন অঙ্ক হলো ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮ এই ৬ টি। এই ৬ টি অঙ্ক থেকে ৪ টি অঙ্ক বাছাই করা যায়, ${}^6C_4 = 15$

10.

(খ) Solⁿ: n বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের n টি কৌণিক বিন্দু আছে এবং দুই বিন্দুর সংযোগে একটি সরলরেখা উৎপন্ন হয়।

∴ n টি কৌণিক বিন্দু দ্বারা গঠিত সরলরেখার সংখ্যা,

$$= {}^nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

কিন্তু এদের মধ্যে বহুভুজের n টি সীমান্ত বাহু কর্ণ নয়।

$$\therefore \text{কর্ণের সংখ্যা} = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{1}{2}n(n-1-2)$$

$$= \frac{1}{2}n(n-3) \text{ (দেখানো হলো)}$$

অসমরেক্ষ তিনটি বিন্দুর সংযোগ রেখা দ্বারা একটি ত্রিভুজ গঠিত হয়।

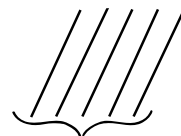
∴ n টি কৌণিক বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের সংখ্যা,

$$= {}^nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$$

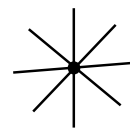
$$= \frac{1}{6}n(n-1)(n-2) \text{ (দেখানো হলো)}$$

11.

(খ) Solⁿ: ${}^{20}C_2 - {}^5C_2 - {}^4C_2 + 1 = 175$ টি।



৫ টি সমান্তরাল রেখা



৪ টি রেখা সমবিন্দু

